

Nama: Aisha
NIM: 24060123120029

A. JUDUL KASUS

Penggunaan Arsitektur U-Net untuk Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI

B. DESKRIPSI TASK

Proses segmentasi tumor otak pada citra medis hasil MRI dengan tujuan untuk mendeteksi area tumor secara otomatis menggunakan model *deep learning* U-Net. Model akan menerima input berupa citra medis hasil MRI otak dan akan menghasilkan output berupa mask segmentasi yang menunjukkan bagian dari otak yang teridentifikasi sebagai tumor. Selain itu, penggunaan metode berbasis mesin seperti *machine learning* dan *deep learning* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *human error* dalam proses identifikasi area tumor pada citra medis.

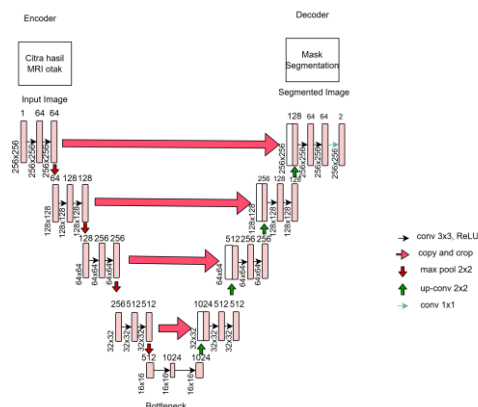
C. UKURAN DAN BENTUK DATA

Dataset yang digunakan diasumsikan terdiri dari 1000 citra medis hasil MRI otak, di mana setiap citra berukuran 256×256 piksel yang terdiri dari citra input dan mask tumor otak sebagai *ground truth*. Input model U-Net berupa citra hasil MRI berukuran 256×256 piksel, sedangkan output model berupa mask segmentasi tumor dengan ukuran yang sama. Mask segmentasi ini digunakan untuk menunjukkan bagian dari otak yang teridentifikasi sebagai tumor dan non-tumor.

D. ARSITEKTUR DEEP LEARNING

Arsitektur *deep learning* yang digunakan dalam tugas ini adalah U-Net yang pertama kali diperkenalkan oleh Ronneberger dkk. (2015). U-Net merupakan arsitektur *convolutional neural network* yang memiliki dua bagian utama, yaitu *contracting path* dan *expansive path*. *Contracting path* atau yang biasa dikenal sebagai encoder digunakan untuk mengambil fitur yang penting dari citra hasil MRI otak, sedangkan *expansive path* atau yang biasa dikenal sebagai decoder digunakan untuk menghasilkan mask segmentasi dengan ukuran yang sesuai dengan citra input (Arun Inigo dkk., 2026).

E. DIAGRAM ARSITEKTUR



Gambar 1. Diagram Arsitektur U-Net

Diagram: [Gambar diagram arsitektur U-Net.](#)

F. PENJELASAN SETIAP KOMPONEN

Diagram U-Net di atas terdiri dari 3 bagian utama, yaitu encoder, bottleneck, dan decoder. Encoder atau yang biasa disebut sebagai *contracting path* berfungsi untuk mengekstrak fitur dari citra hasil MRI otak dengan melalui 4 level pemrosesan, di mana setiap levelnya akan menjalankan dua kali operasi konvolusi 3×3 dengan aktivasi ReLU yang digunakan untuk menangkap fitur lokal seperti tekstur dan juga tepi, selain itu ReLU juga digunakan untuk membuat nilai negatif menjadi 0 sehingga model dapat mempelajari pola dengan lebih efektif.

Selanjutnya dilakukan proses *Max Pooling* 2×2 yang digunakan untuk mereduksi ukuran *feature map* secara bertahap dari mulai berukuran 256×256 lalu direduksi menjadi 128×128 , 64×64 , 32×32 , hingga terakhir menjadi 16×16 . Berbarengan dengan proses *max pooling*, jumlah *channel* yang ada meningkat secara bertahap mulai dari 64, 128, 256, hingga 512 dengan tujuan agar model dapat mempelajari fitur citra yang semakin dalam levelnya akan semakin kompleks. Pada bagian yang terletak di paling bawah diagram terdapat *bottleneck* dengan ukuran 16×16 dan memiliki 1024 *channel* yang berfungsi memproses representasi fitur yang bersifat paling abstrak dari citra sebelum diteruskan ke decoder.

Decoder atau yang biasa disebut sebagai *expansive path* bekerja dengan cara berbanding terbalik dengan encoder. Proses dimulai dengan dilakukan *Up-conv* berukuran 2×2 untuk memperbesar kembali ukuran *feature map* dengan cara bertahap mulai dari 16×16 hingga kembali ke ukuran awal 256×256 . Pada bagian akhir dari decoder terdapat output layer dengan jumlah *channel* sebesar 2 menunjukkan bahwa terdapat dua kelas hasil dari proses segmentasi, yaitu tumor dan non-tumor. Output ini dihasilkan melalui proses konvolusi 1×1 yang bertujuan untuk mengklasifikasikan setiap piksel yang ada pada citra hasil MRI otak ke dalam kelas yang sesuai sehingga pada akhirnya akan menghasilkan mask segmentasi tumor yang berukuran 256×256 piksel seperti ukuran citra input asli.

Selain itu, arsitektur U-Net memiliki komponen utama, yaitu *skip connection* yang berfungsi untuk menghubungkan antara *feature map* pada encoder dengan decoder yang berada pada level yang sama (Aslan & Özüpak, 2026), proses ini dinamakan sebagai *copy and crop*. *Skip connection* juga digunakan untuk mempertahankan informasi spasial dan juga detail-detail yang bersifat penting dari citra asli MRI yang dapat hilang selama proses *downsampling* atau *max pooling* pada encoder. Selanjutnya *feature map* dari encoder akan digabungkan (*concatenate*) dengan *feature map* yang terletak pada decoder (Arun Inigo dkk., 2026) sehingga decoder tidak hanya menggunakan informasi yang berasal dari *bottleneck* saja, tetapi juga memperoleh detail-detail penting dari citra asli yang berasal dari encoder. Dengan menggunakan *skip connection* pada arsitektur U-Net hasil

segmentasi tumor yang didapatkan dapat menjadi lebih akurat dan detail.

G. ALASAN PENGGUNAAN U-NET

Arsitektur U-Net dipilih untuk segmentasi tumor otak karena arsitektur ini dirancang khusus untuk digunakan pada proses segmentasi citra medis dan mampu bekerja dengan baik meskipun jumlah dataset yang digunakan tidak terlalu besar. Selain itu, komponen utama pada U-Net, yaitu *skip connection* memiliki peran penting dalam proses segmentasi tumor otak, di mana *skip connection* akan membantu untuk mempertahankan informasi detail mengenai lokasi dan juga bentuk dari tumor selama proses segmentasi sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih akurat.

Struktur encoder dan decoder pada arsitektur U-Net memungkinkan model untuk melakukan proses ekstraksi fitur sekaligus merekonstruksi kembali citra sehingga area tumor dapat terdeteksi dengan lebih jelas. U-Net juga mampu menghasilkan output berupa mask segmentasi dengan ukuran yang sama seperti citra input, yaitu 256×256 piksel, sehingga model dapat melakukan prediksi pada setiap piksel untuk membedakan area tumor dan non-tumor pada citra MRI otak.

Di sisi lain, arsitektur yang dimiliki U-Net dianggap cukup sederhana dibandingkan dengan model *deep learning* yang digunakan untuk segmentasi citra. Selain itu, U-Net juga banyak digunakan di berbagai penelitian segmentasi citra medis sehingga arsitektur ini dinilai sesuai dan efektif untuk digunakan pada proses segmentasi tumor otak menggunakan citra hasil MRI.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Arun Inigo, S., Tamilselvi, R., & Parisa Beham, M. (2026). Semantic segmentation and classification of osteoporosis from X-ray images using modified U-net with pixel loss (PLU-Net). *Biomedical Signal Processing and Control*, 122. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2026.110452>
- Aslan, E., & Özüpak, Y. (2026). A hybrid deep learning framework based on VGG19 and U-Net for accurate brain tumor segmentation in MRI images. *Magnetic Resonance Letters*, 200275. <https://doi.org/10.1016/j.mrl.2026.200275>
- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. Dalam *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015* (hlm. 234–241). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28